דף עבודה — פרק 1: פרופורציה וכפל בהצלבה

שוויון יחסים, כפל בהצלבה ופתרון משוואות פרופורציה

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

פרופורציה היא שוויון של שני יחסים. בודקים אותה בצמצום שני היחסים או בכפל בהצלבה: מכפלת האלכסונים חייבת לצאת שווה. כשיש נעלם — מצליבים ומקבלים משוואה. חשוב מכול: אותו סוג גודל באותו מקום בשני האגפים (קמח מול קמח, ש"ח מול ש"ח).

שאלה 1 — האם זו פרופורציה? — סדרה א קל

בדקו בעזרת צמצום וכתבו כן או לא:

א. $\frac{3}{6} = \frac{2}{4}$ ← _____

ב. $\frac{6}{10} = \frac{3}{4}$ ← _____

שאלה 2 — האם זו פרופורציה? — סדרה ב קל

בדקו בעזרת כפל בהצלבה וכתבו כן או לא:

א. $\frac{10}{12} = \frac{5}{6}$ ← _____

ב. $\frac{6}{8} = \frac{4}{6}$ ← _____

שאלה 3 — השלימו את היחס השווה קל

השלימו את המספר החסר:

א. $\frac{\square}{9} = \frac{1}{3}$ ← _____

ב. $\frac{\square}{20} = \frac{2}{5}$ ← _____

שאלה 4 — שתי מכפלות ההצלבה קל

בפרופורציה $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$ — כתבו את שתי מכפלות ההצלבה ובדקו שהן שוות.

.....

.....

שאלה 5 — מחיר לפי כמות קל

שתי מחברות עולות 8 ש"ח. כמה יעלו 6 מחברות?

התשובה: _____

שאלה 6 — פתרו משוואת פרופורציה — סדרה א בינוני

מצאו את x:

א. $\frac{3}{4} = \frac{x}{16}$

ב. $\frac{x}{10} = \frac{2}{5}$

.....

.....

שאלה 7 — פתרו משוואת פרופורציה — סדרה ב בינוני

מצאו את x:

א. $\frac{7}{x} = \frac{21}{15}$

ב. $\frac{9}{12} = \frac{6}{x}$

.....

.....

שאלה 8 — בעיית מתכון בינוני

במתכון לפנקייקים: 5 כוסות קמח על 2 כפות סוכר. כמה כפות סוכר דרושות ל-20 כוסות קמח? כתבו פרופורציה ופתרו.

.....

.....

שאלה 9 — מרחק על המפה בינוני

מפה משורטטת בקנה מידה 1:200,000. המרחק בין שתי ערים במפה הוא 3 ס"מ. מה המרחק ביניהן במציאות, בק"מ?

שאלה 10 — מחיר לפי משקל בינוני

4 ק"ג תפוזים עולים 18 ש"ח. כמה יעלו 10 ק"ג? כתבו פרופורציה ופתרו.

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

בבעיה: "5 כוסות קמח על 2 כפות סוכר — כמה כוסות קמח דרושות ל-6 כפות סוכר?" תלמיד כתב:
$\frac{5}{2} = \frac{6}{x}$

הסבירו מה הטעות בסדר היחסים, כתבו את הפרופורציה הנכונה ופתרו.

שאלה 12 — שתי דרכים — פתרון אחד מאתגר

פתרו את $\frac{15}{24} = \frac{x}{8}$ פעמיים: פעם בעזרת צמצום היחס הימני, ופעם בכפל בהצלבה. ודאו שקיבלתם אותה תשובה.

שאלה 13 — אתגר: מספרים גדולים מאתגר

פתרו: $\frac{5}{9} = \frac{35}{x}$ ובדקו את התשובה בצמצום.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 1: פרופורציה וכפל בהצלבה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. כן — שניהם מצטמצמים ל- $\frac{1}{2}$ ב. לא — $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$ ואילו האגף השמאלי $\frac{3}{4}$

שאלה 2. א. כן — $12 \times 5 = 60$ וגם $10 \times 6 = 60$ ב. לא — $8 \times 4 = 32$ אבל $6 \times 6 = 36$

שאלה 3. א. 3 ב. 8

שאלה 4. $15 \times 3 = 45$ וגם $9 \times 5 = 45$ — שוות, ולכן זו פרופורציה

שאלה 5. 24 ש"ח (מחברת אחת 4 ש"ח)

שאלה 6. א. $4x = 48$ ולכן $x = 12$ ב. $5x = 20$ ולכן $x = 4$

שאלה 7. א. $21x = 105$ ולכן $x = 5$ ב. $9x = 72$ ולכן $x = 8$

שאלה 8. $\frac{20}{x} = \frac{5}{2} \longleftarrow 5x = 40 \longleftarrow x = 8$ כפות סוכר

שאלה 9. $200{,}000 \times 3 = 600{,}000$ ס"מ, שהם 6 ק"מ

שאלה 10. $\frac{10}{x} = \frac{4}{18} \longleftarrow 4x = 180 \longleftarrow x = 45$ ש"ח

שאלה 11. הטעות: 6 הוא כמות של סוכר, ולכן מקומו במכנה ולא במונה. הפרופורציה הנכונה: $\frac{x}{6} = \frac{5}{2} \longleftarrow 2x = 30 \longleftarrow x = 15$ כוסות קמח

שאלה 12. בצמצום: $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$ ולכן $x = 5$; בהצלבה: $24x = 120 \longleftarrow x = 5$ — אותה תשובה

שאלה 13. $9 \times 35 = 315$ ולכן $5x = 35$ ולכן $x = 63$; בדיקה: $\frac{5}{9} = \frac{35}{63}$ אחרי צמצום פי 7

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא